வரையுள்ள அணிக்கோவைகளைப் பற்றி படிப்போம். மேலும் அணிக்கோவைகளின் பல்வேறு பண்புகள் (நிரூபணமின்றி), சிற்றணிக்கோவைகள், இணைக்காரணிகள், சேர்ப்பு அணி, சதுர அணியின் நேர்மாறு மற்றும் அணிக்கோவைகளின் வணிக பயன்பாடு ஆகியவற்றை கற்கலாம்.

முந்தைய வகுப்புகளில் அணிகளைப் பற்றி கற்றுக் கொண்டோம். அணிகள் மற்றும் அவற்றின் செயல்பாடுகள் பற்றி நினைவு கூறலாம்.

1.1.1 நினைவு கூறுதல்

அணி (Matrix)

வரையறை 1.1

உறுப்புகளைச் செவ்வக வடிவில் நிரைகள் மற்றும் நிரல்களைக் கொண்டு ஒரு அடைப்புக் குறிக்குள் அமைப்பது அணியாகும்.

அணிகளை A, B, C, ...என்ற எழுத்துகளால் குறிப்பிடுவது வழக்கம்.

உதாரணமாக , $A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 5 & 8 & 6 \end{bmatrix}$

அணியின் வரிசை அல்லது பரிமாணம் (Order of a matrix)

ஓர் அணி A இல் m நிரைகள் மற்றும் n நிரல்கள் இருந்தால் அந்த அணி A இன் வரிசை $m \times n$ ஆகும்.

உதாரணமாக, $A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 5 & 8 & 6 \end{bmatrix}$ எனில் A இன் வரிசை 2×3

அணியின் பொதுவடிவம் (General form of matrix)

பொதுவாக $m \times n$ வரிசையுள்ள அணி A பின்வருமாறு அமையும்.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & \cdots & a_{1i} & \cdots & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & \cdots & a_{2i} & \cdots & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdots & \cdots & a_{mi} & \cdots & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

இதனை சுருக்கமாக $[a_{ij}]_{mxn}$ $i = 1, 2, ...m$; $j = 1, 2, ...n$ எனவும் எழுதலாம். இங்கு a_{ij} என்ற உறுப்பு நிரை i மற்றும் நிரல் j–இல் உள்ள உறுப்பு ஆகும்.

அணியின் வகைகள்

நிரை அணி (Row matrix)

ஒரே ஒரு நிரையை மட்டுமே கொண்ட அணி நிரை அணி எனப்படும்.

உதாரணமாக,

$$A = [\, a_{11}\ a_{12}\ a_{13} \ldots\ldots\ldots\ldots a_{1i} \ldots\ldots\ldots a_{1n} \,]_{1 \times n};$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix}_{1\ X\ 2}$$

நிரல் அணி (Column matrix)

ஒரே ஒரு நிரலை மட்டுமே கொண்ட அணி நிரல் அணி எனப்படும்.

உதாரணமாக,

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ . \\ . \\ . \\ a_{m1} \end{bmatrix}_{m \times 1}, \quad B = \begin{bmatrix} 3 \\ -5 \end{bmatrix}_{2 \times 1}$$

பூச்சிய அணி அல்லது இன்மை அணி (சுழி அணி) (Zero matrix)

ஓர் அணியில் உள்ள அனைத்து உறுப்புகளும் பூச்சியம் எனில், அவ்வணி பூச்சிய அணி எனப்படும்

உதாரணமாக,

$$O = [0],\ O = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix},\ O = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

என்பன பூச்சிய அணிகளாகும்.

குறிப்பு

பூச்சிய அணியின் வரிசை எந்த வரிசையாகவும் அமையலாம்.

01_11th_BM-STAT_Ch-1-TM.indd 2 20-04-2020 05:08:23 PM